



Modul 1. Pengenalan GIT & SourceTree

1.1 Pendahuluan

Sourcetree adalah sebuah aplikasi untuk mengelola source code. Dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk mengelola kode, seperti mengambil kode dari cloud ke komputer Anda (clone), menyimpan perubahan kode dari komputer Anda ke cloud (push), bahkan sampai mengetahui siapa yang merusak kode Anda jika suatu hari terdapat masalah.

Aplikasi ini digunakan untuk menghindari penggunaan terminal ataupun command line. Aplikasi ini juga memberikan visualisasi dari aktivitas yang Anda lakukan dalam mengelola source code, sehingga cocok sekali untuk pemula atau non developer. Visualisasi ini akan membantu Anda dalam mengetahui apa saja yang sedang Anda kerjakan.

Sebelum melakukan praktikum ini, diharapkan mahasiswa sudah mempunyai akun github. Bagi yang sudah, silahkan login terlebih dahulu pada browser, dan mendaftar baru bagi yang belum memiliki akun github.

1.2 Latihan

1.2.1 Instalasi Sourcetree

Untuk mendapatkan installer dapat diunduh pada alamat berikut :

<https://www.sourcetreeapp.com/>



MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen

Sourcetree

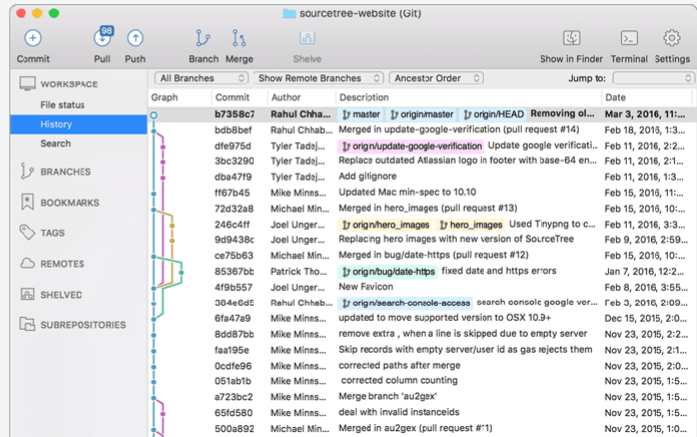
[Download free](#)

Simplicity and power in
a beautiful Git GUI

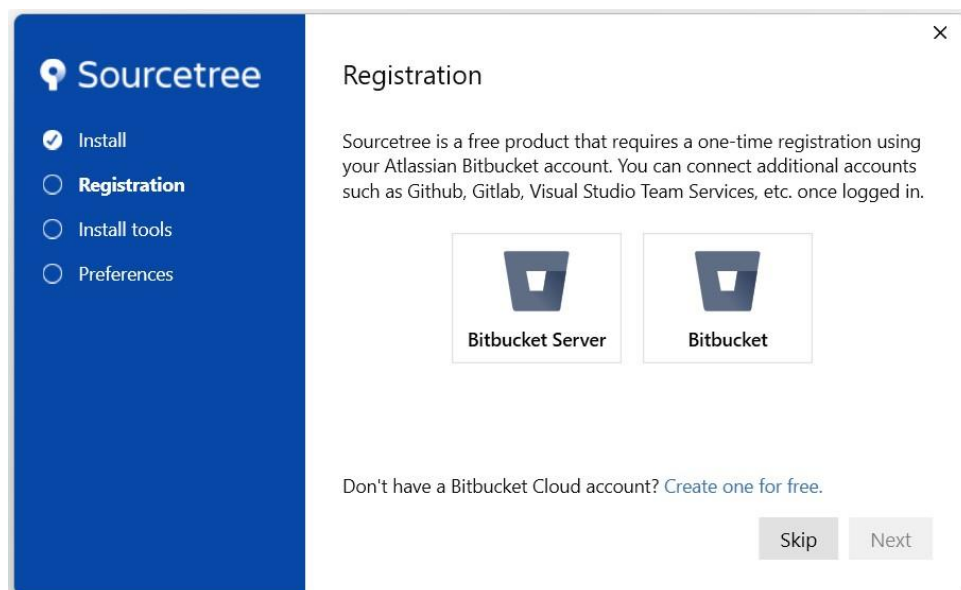
[Download for Windows](#)

Also available for Mac OS X

Latest release notes: [Mac OS X](#) & [Windows](#)



Download source tree sesuai platform OS yang digunakan.



Sourcetree merupakan salah satu produk dari Atlassian sehingga Anda akan disarankan untuk membuat Akun Bitbucket. Langkah ini bisa anda lewati dengan menggunakan tombol skip.

Untuk tahapan selanjutnya adalah install tools, disini Anda akan diminta untuk menginstall tools pendukung. Yaitu git atau mercurial. Jika sebelumnya belum menginstall, maka bisa secara otomatis install dalam tahapan selanjutnya. Klik Git dan Klik tombol Next

LABORATORIUM JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS JENDERAL AHMAD YANI

TERAKREDITASI "B" BAN-PT SKEPBAN-PT Nomor : 8304/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020

Jln. Trsn. Jend. Sudirman, Cimahi 401513 | Gd. Lab. II FSI Lt. 3 | Tlp. / Fax. (022) 6631 302

<http://if.unjani.ac.id> | email informatika_lab@if.unjani.ac.id

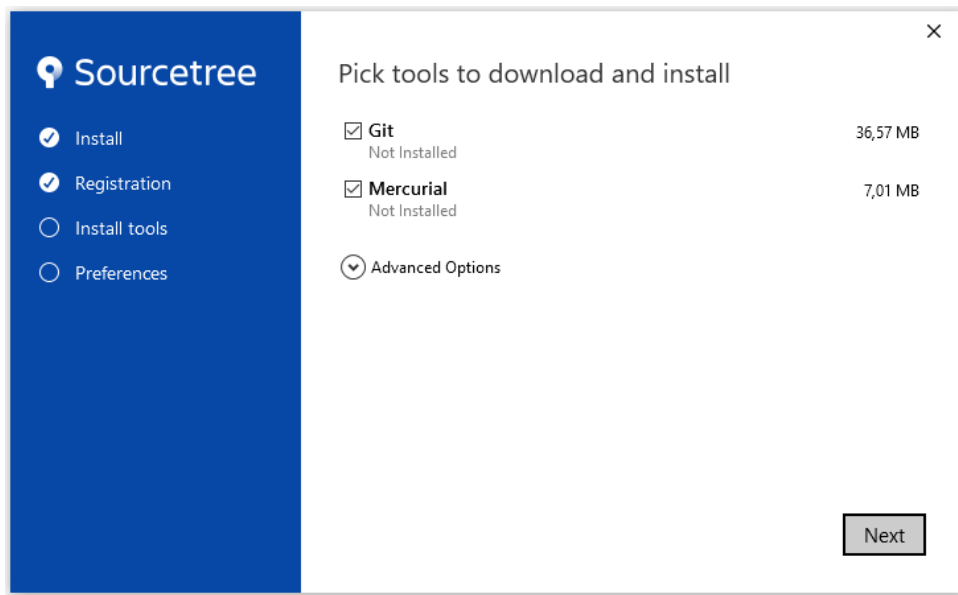
Halaman

2 / 87

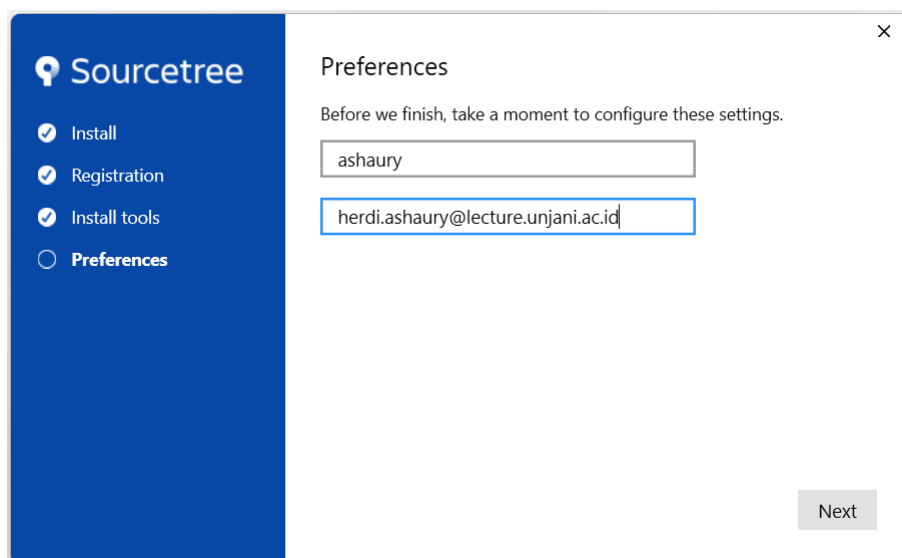


MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

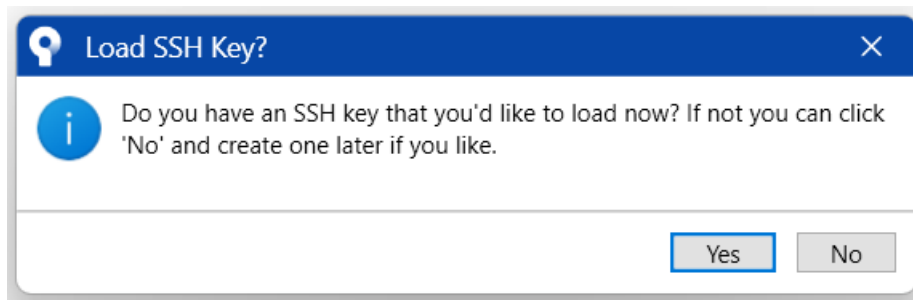
OLEH : Tim Dosen



Jika instalasi telah selesai akan diminta untuk mengisi pengaturan author atau akun yang digunakan pada git. Sesuaikan nama dan email yang digunakan pada GIT. Sebaiknya gunakan username dan email yang sama dengan Akun GitHub.

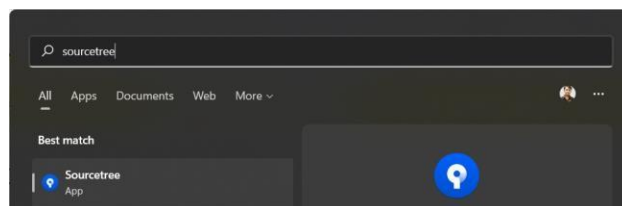


Tekan Next untuk melanjutkan. Dan Anda akan diminta mengisi SSH Key yang terhubung ke repository online anda. Pilih “No” jika masih belum ada.



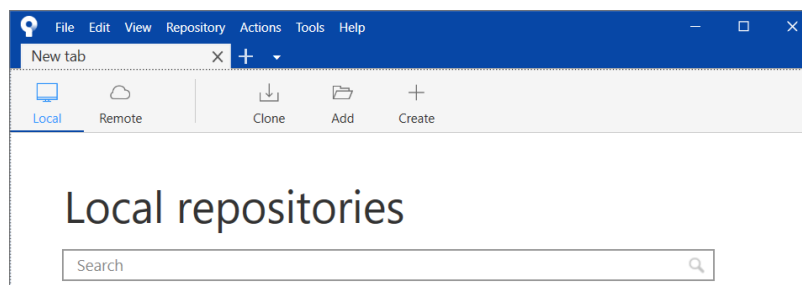
1.2.2 Membuat Repositori Baru

Buka Sourcetree dan masuk pada halaman menu.

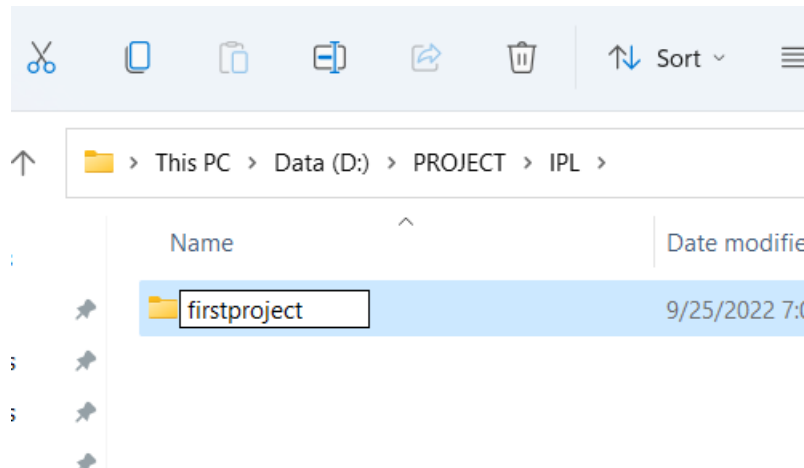


Jika tidak ditemukan, setelan instalasi default pada directory C:\Users\namaUserAnda\AppData\Local\SourceTree\SourceTree.exe (pada sistem operasi windows).

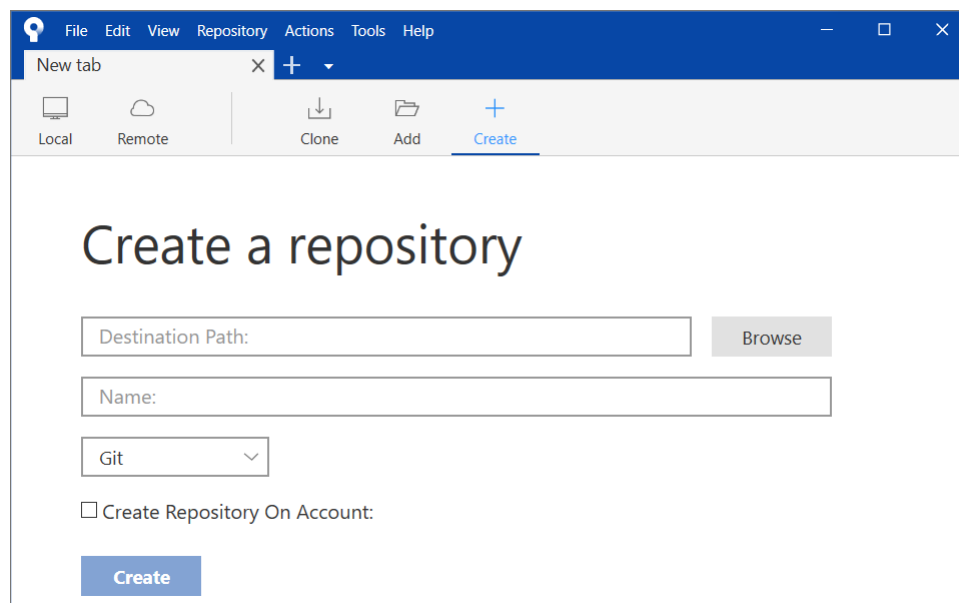
Setelah dibuka, Halaman utama sourcetree sebagai berikut:



Sebelum menambahkan repository ke dalam git atau melalui sourcetree, terlebih dahulu buat dulu buatlah folder yang kosong pada direktori folder yang Anda kehendaki. Sebagai contoh file folder sebagai berikut:



Kemudian pada sourcetree, pilihlah simbol atau menu Create untuk menampilkan form atau tampilan pembuatan Repository baru. Setelah itu akan menampilkan form untuk menentukan Direktori yang akan digunakan untuk menyimpan kumpulan file program yang akan dikelola nantinya.



Destination Path : Alamat Direktori Folder tempat repository baru.

Name : Nama Repository

Git : Jenis version control (Git/Mercurial)

Berikan nama Repositori dan tentukan jenis Version Control yang digunakan, yaitu GIT. Klik Tombol Create jika sudah selesai.



MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

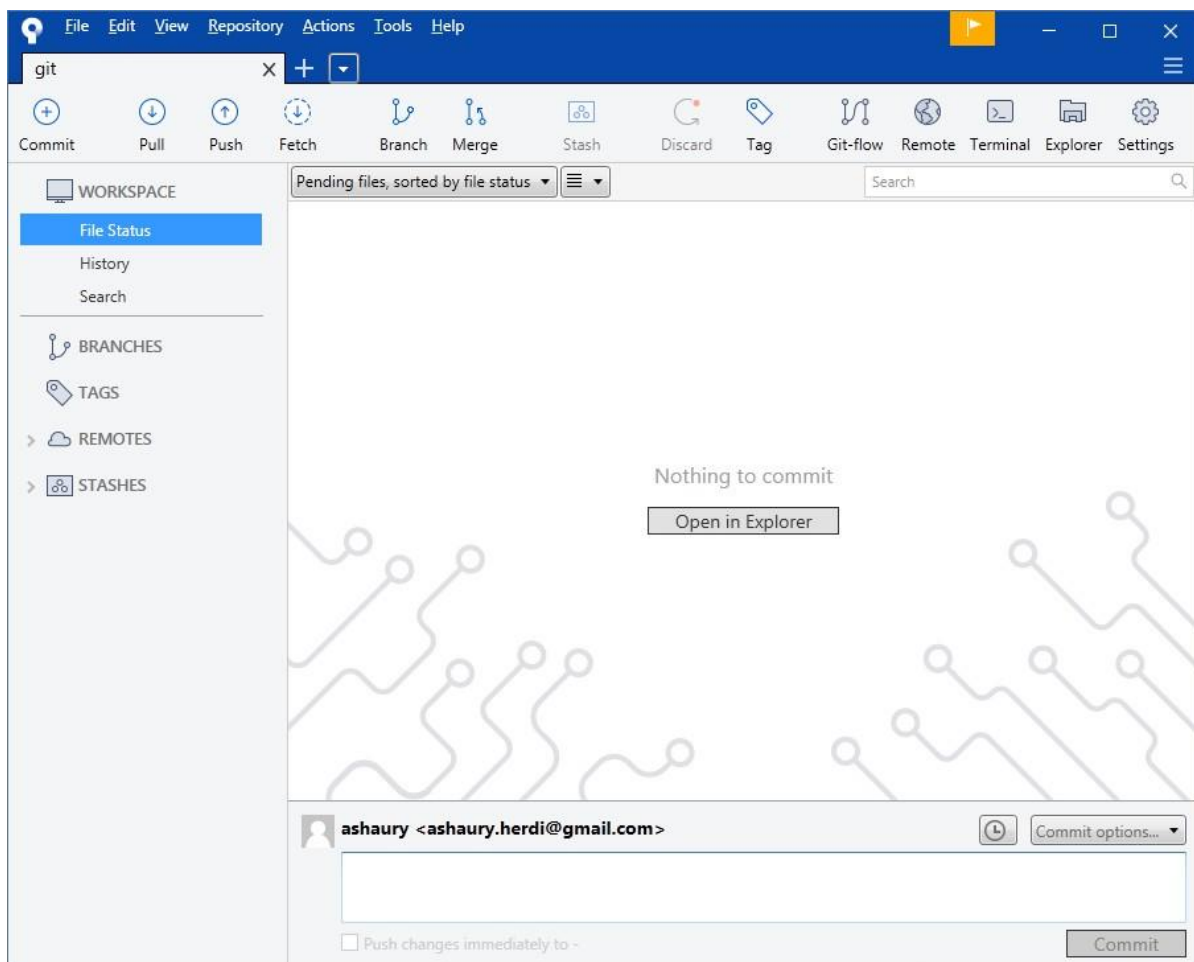
OLEH : Tim Dosen

Create a repository

☐ Create Repository On Account:

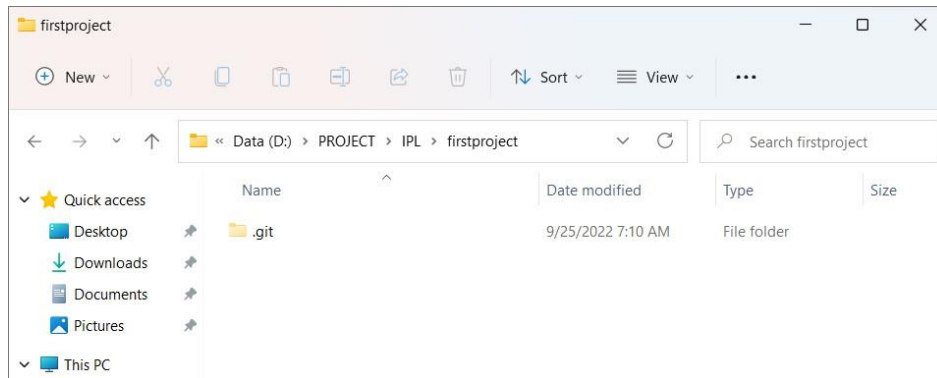
Karena sebelumnya kita membuat folder, akan muncul peringatan jika file directory sudah ada. Lanjutkan dengan menekan tombol yes.

Jika berhasil maka akan muncul tampilan dashboard version pada sourcetree sebagai berikut.

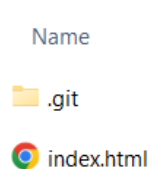


1.2.3 Menambahkan file pada direktory

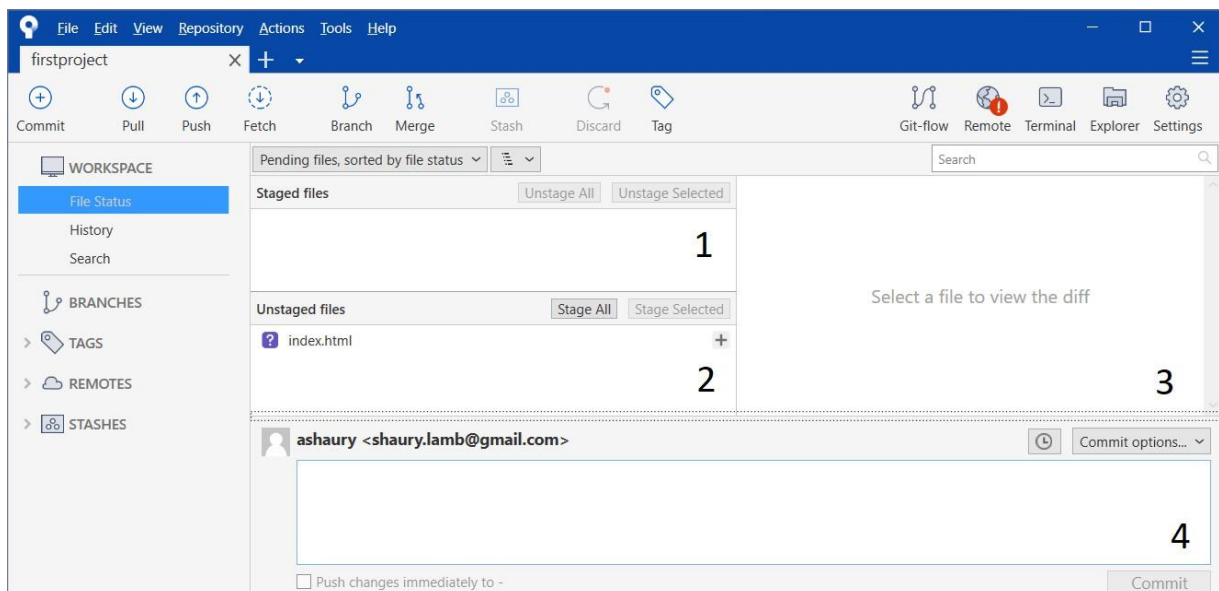
Arahkan direktori folder pada direktori yang dibuat pada tahap sebelumnya.



Tambahkan file baru pada directory tersebut. Misalkan suatu file html dengan nama file index.



Perhatikan dalam dashboard Sourcetree, pada bagian side bar terdapat “WORKSPACE” > “File Status”, akan berubah menjadi seperti berikut:



1. Staged files: Kumpulan file yang akan ditambahkan kedalam repository

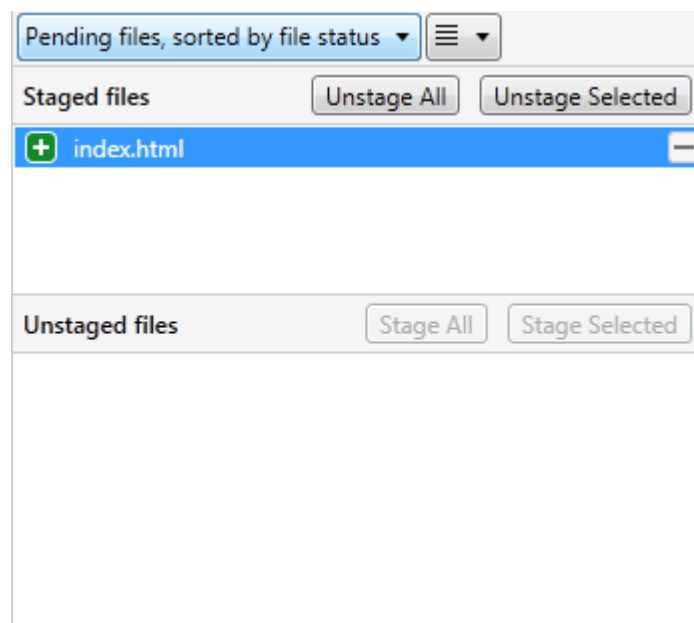


MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen

2. Unstaged files: File yang terdapat perubahan, namun belum ditambahkan daftar file yang akan ditambahkan kedalam repository (Staged Files)
3. Preview Perubahan File, terlebih dahulu perlu memilih file untuk melihat perubahan.
4. Kolom keterangan atau judul perubahan yang akan dicatatkan (Commit).

Supaya index.html masuk kedalam Staged Files maka kita perlu menambahkan file tersebut dengan cara Klik tombol  yang ada disebelah file tersebut.

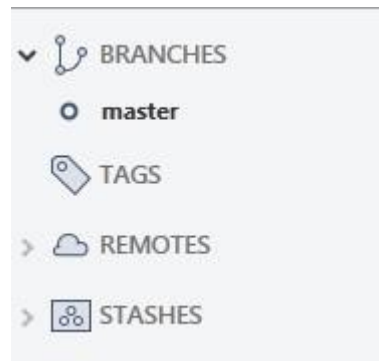


Selanjutnya adalah memasukan perubahan tersebut dalam GIT, yaitu dengan cara melakukan COMMIT. Tambahkan judul atau keterangan kemudian tekan tombol commit.

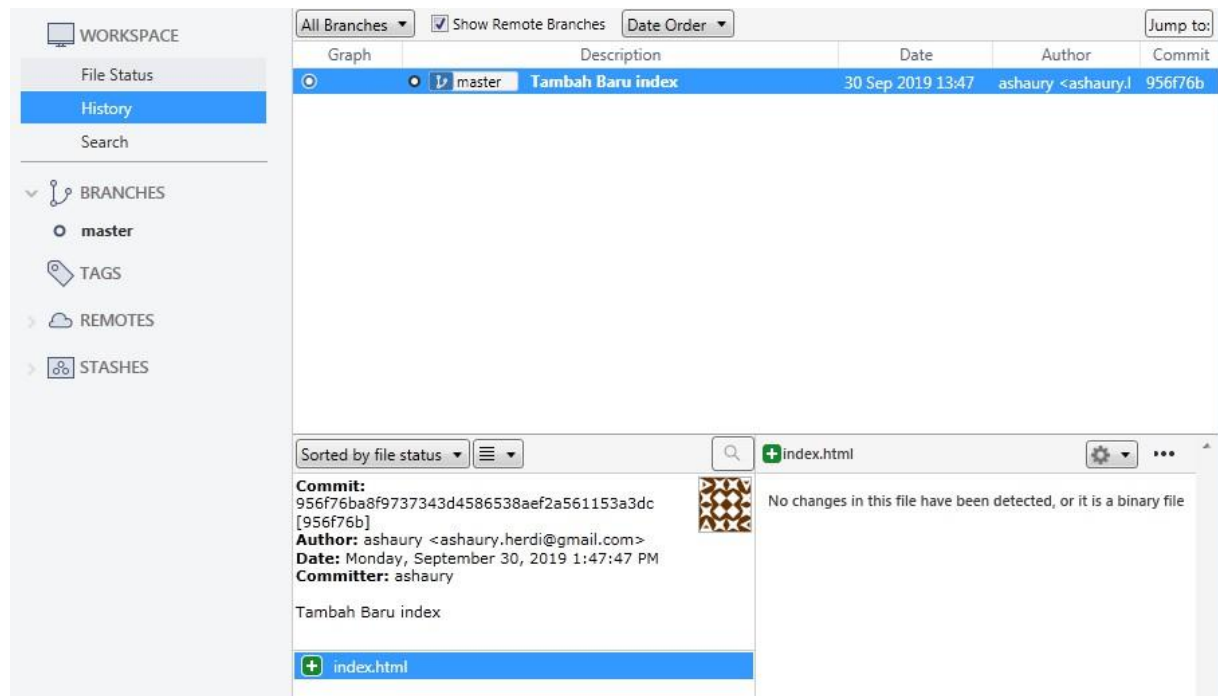


Atau dengan menekan tombol  Commit pada menu kiri atas atau dengan menuliskan pada isian paling bawah. Supaya menampilkan form perubahan jika form diatas tidak muncul.

Sehingga sekarang dalam sidebar sourcetree kita mempunyai branch master yang baru.



Dan biasanya otomatis akan menampilkan pada menu history dari workspace kita, berisi daftar snapshot yang telah dibuat.



1.2.4 Merekam perubahan dalam version Control

Tambahkan dalam index.html code html untuk menampilkan HelloWorld.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World</h1>
</body>
```

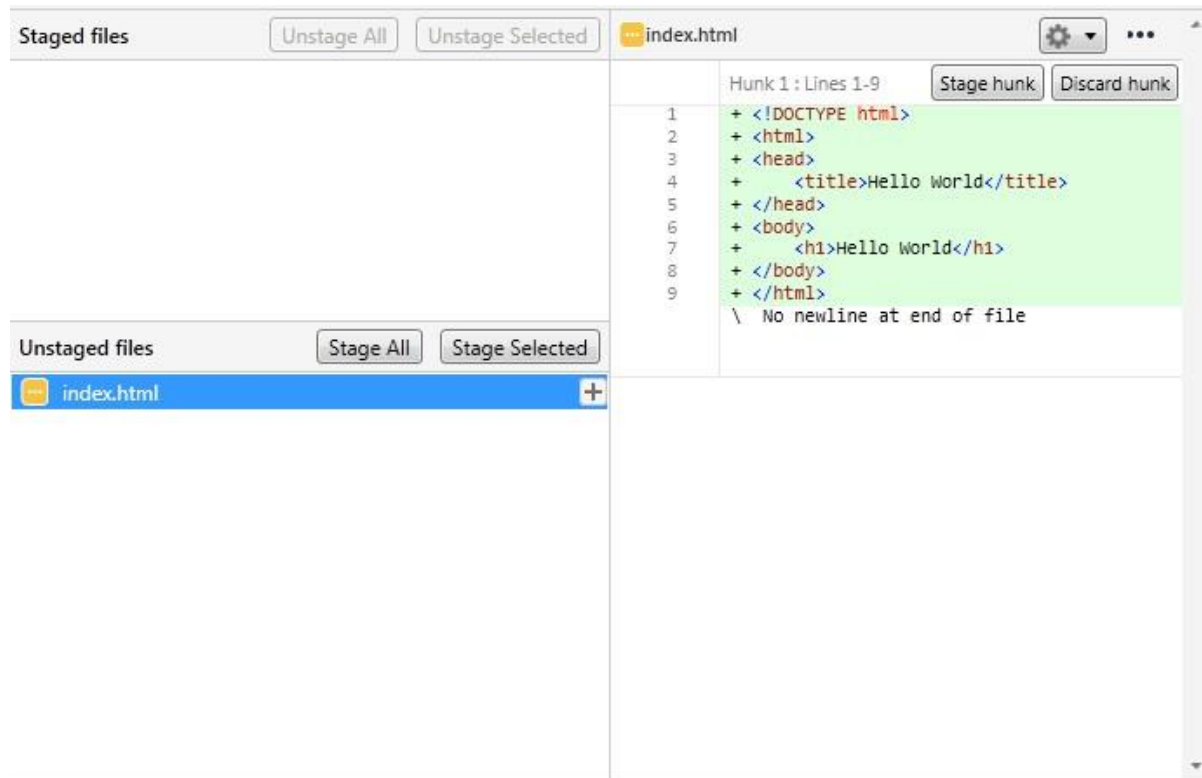


MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

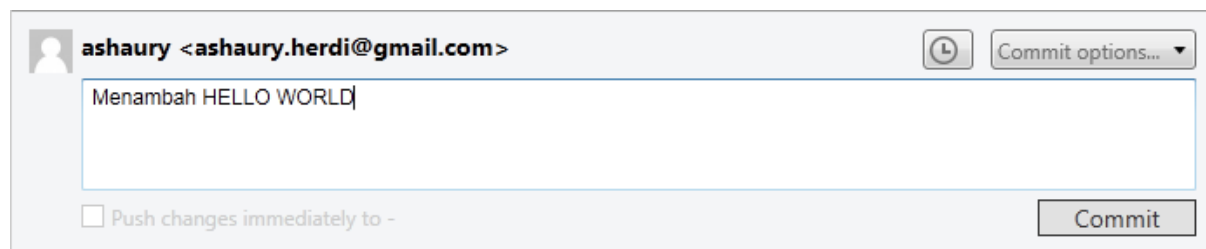
OLEH : Tim Dosen

</html>

Sehingga dalam sourcetree akan ada perubahan sebagai berikut.



Sama seperti tahapan sebelumnya, file index tersebut belum masuk dalam Staged File sehingga harus dimasukan dengan mengklik tombol tambah. Selanjutnya lakukan Commit.



Sehingga dalam history akan menjadi sebagai berikut

Graph	Description	Date	Author	Commit
	Menambah HELLO WORLD	30 Sep 2019 13:59	ashaury <ashaury.l	55c3afb
	Tambah Baru index	30 Sep 2019 13:47	ashaury <ashaury.l	956f76b

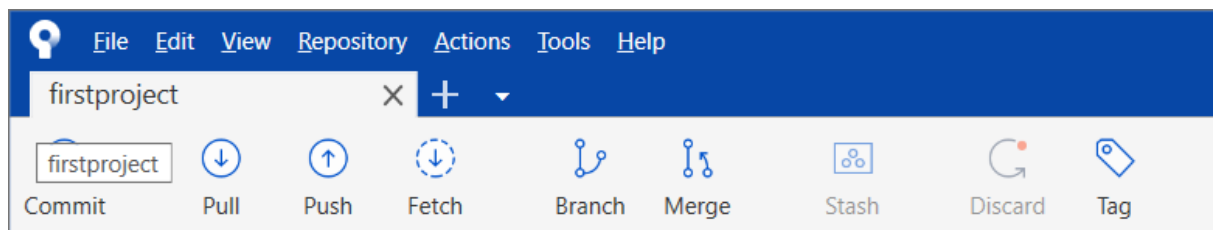
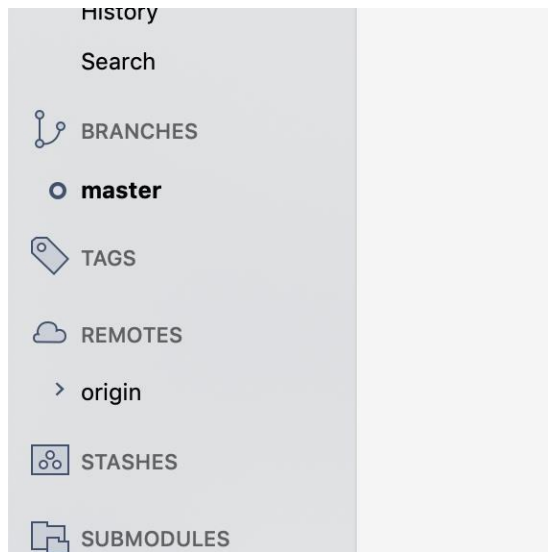


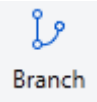
1.2.5 Membuat Branch

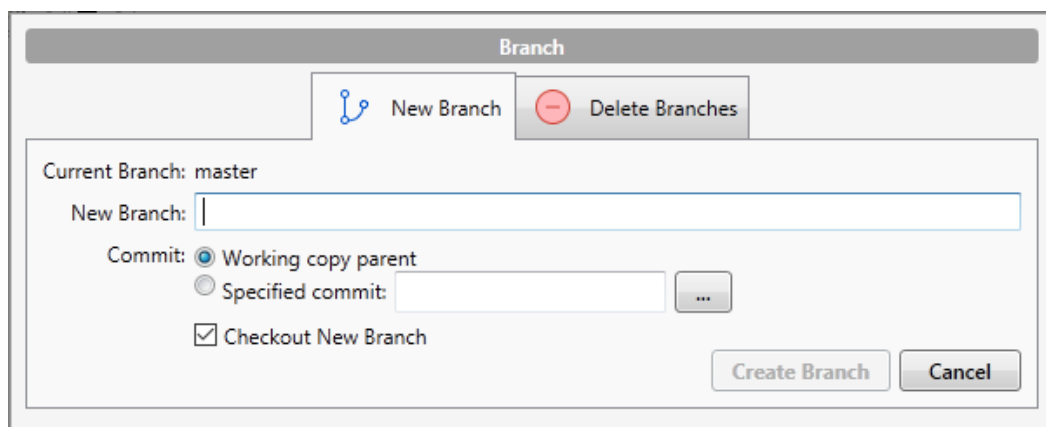
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah cabang. Tapi terjemahan tersebut kurang menggambarkan Branch yang akan kita lakukan. Singkatnya, Branch inilah yang menjadi komponen utama dalam code versioning atau Source Code Management. Umumnya pada implementasi perangkat lunak, programmer akan membuat banyak sekali branch. Branch master digunakan sebagai branch utama yang sudah aman dari error. Sehingga Ketika membuat perubahan, perlu dibiasakan membuat branch terlebih dahulu, yang kemudian nanti di gabung kan (merge) ke branch master jika sudah fix dan aman dari error.



Untuk membuat branch, Buka Sourcetree. Pastikan Anda berada di repository yang selama kita ini gunakan. Pastikan juga Anda masih berada di Branch Master. Perhatikan area di sebelah kiri pada Sourcetree, temukan Branches, dan pastikan master dalam keadaan aktif, ditandai dengan tulisannya yang tercetak tebal.



Sekarang kita akan membuat sebuah branch baru dengan branch master dijadikan sebagai parent dari new branch yang akan kita buat. Perhatikan icon branch  pada toolbar Sourcetree. Jika sudah dipilih, akan menampilkan window sebagai berikut:



- Current Branch : Branch yang akan disalin sebagai parent atau acuan dari branch baru yang akan dibuat.

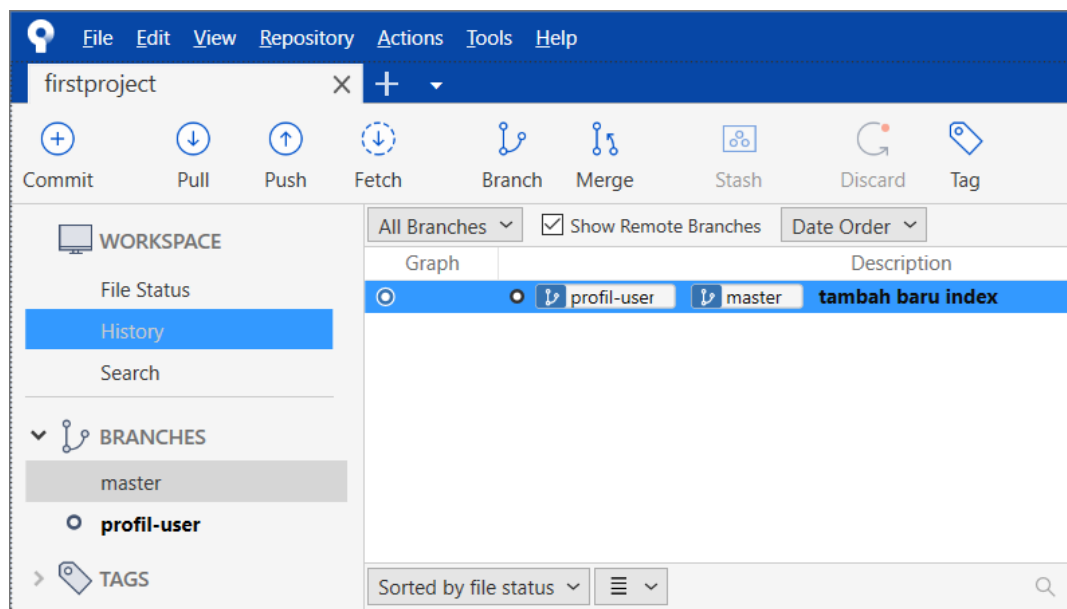


MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen

- New Branch : Nama branch baru yang akan dibuat
- Commit : bentuk perubahan yang akan di commit
- Checkout New Branch : memindahkan current branch ke Branch baru

Isikan Nama cabang baru. Misalkan “profil-user”. Perhatikan pada pilihan commit, working copy parent akan menyalin semua code dari master. Jika tidak ingin mengambil semua code dari master, bisa memilih salah satu commit. Untuk saat ini pilihlah specified commit. Checkout new branch jika pilihan ini dicentang, maka working area akan langsung berpindah ke branch baru. Untuk saat ini dicentang saja. Klik tombol Create Branch untuk membuat branch baru.



Selanjutnya coba tambahkan perubahan pada file index.html misalkan tambahkan code Heading Welcome dan Nama Anda.

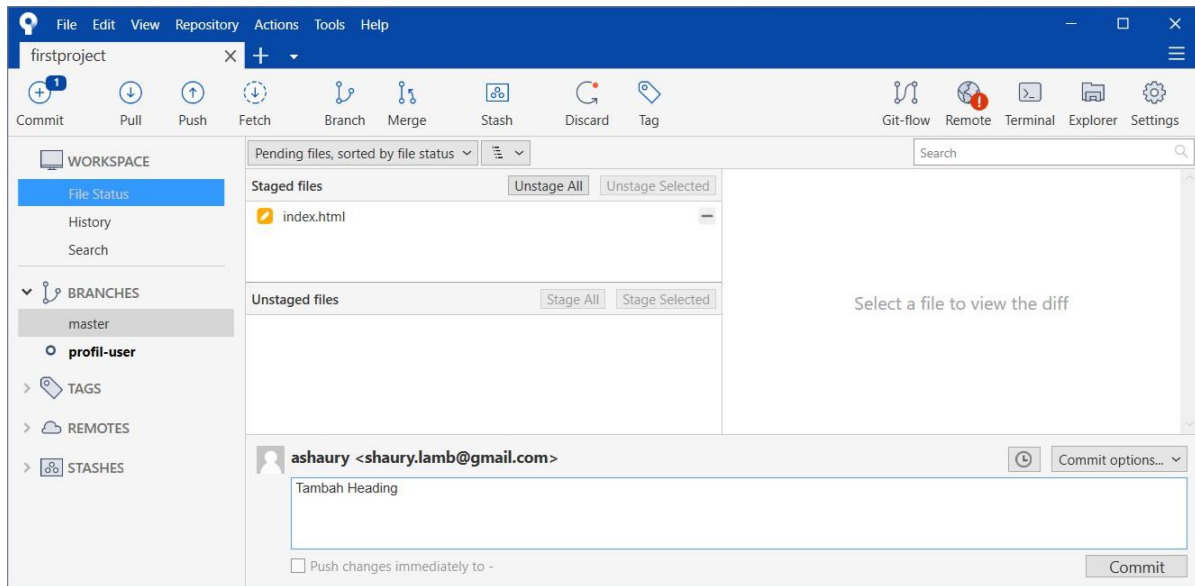
```
<h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
<h3>by Your Name</h3>
```

Sourcetree akan merekam perubahan dan memunculkan notifikasi pada Icon “Commit”. Tekan tombol, kemudian Anda akan menemukan file index.html muncul Kembali dalam area unstaged file. Tekan tombol + pada sisi file index.html, kemudian isikan judul dan keterangan pada kolom, dan tekan tombol commit.



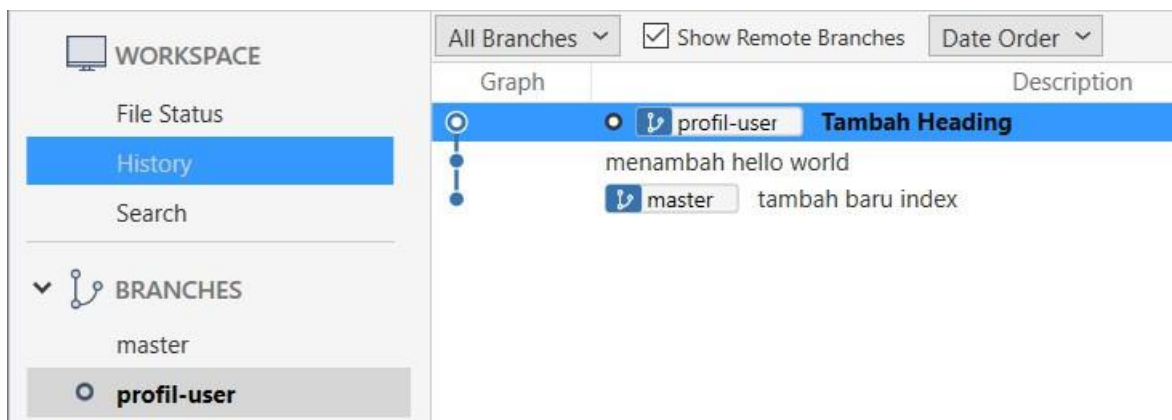
MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen



Commit dengan keterangan “Tambah Heading”.

Sehingga pada history dalam workspace menjadi sebagai berikut :



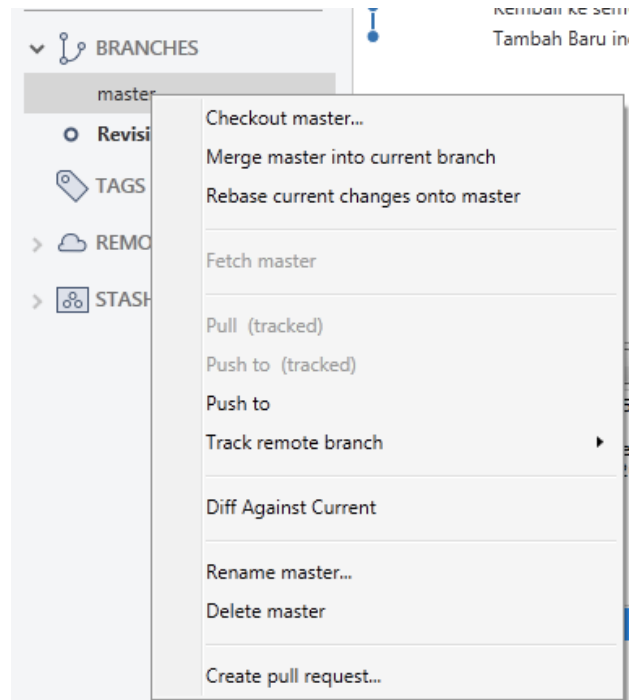
1.2.6 Merge tanpa konflik

Pada tahapan sebelumnya, kita sudah membuat suatu branch. Untuk melihat perbedaan antara branch satu dengan lainnya, kita bisa “checkout” branch pada sidebar menu “BRANCHES” dengan cara double click atau dengan klik kanan, kemudian pilih “checkout namabbranch”



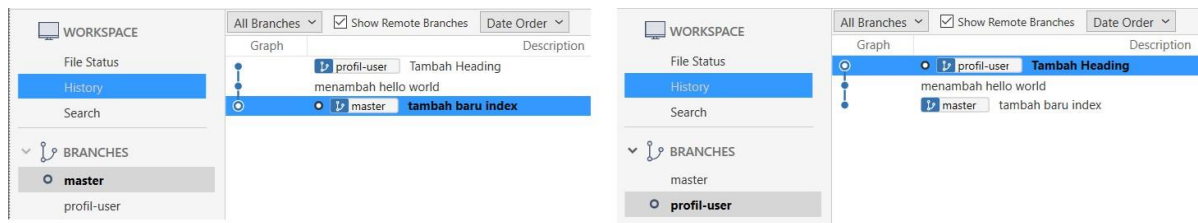
MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen



Untuk memahami konsep merge, tambahkan penambahan perubahan pada branch Master. Pertama-tama dengan cara mencheckout branch Master terlebih dulu. Klik kanan pada branch Master.

Perhatikan perbedaan history pada masing-masing branch.



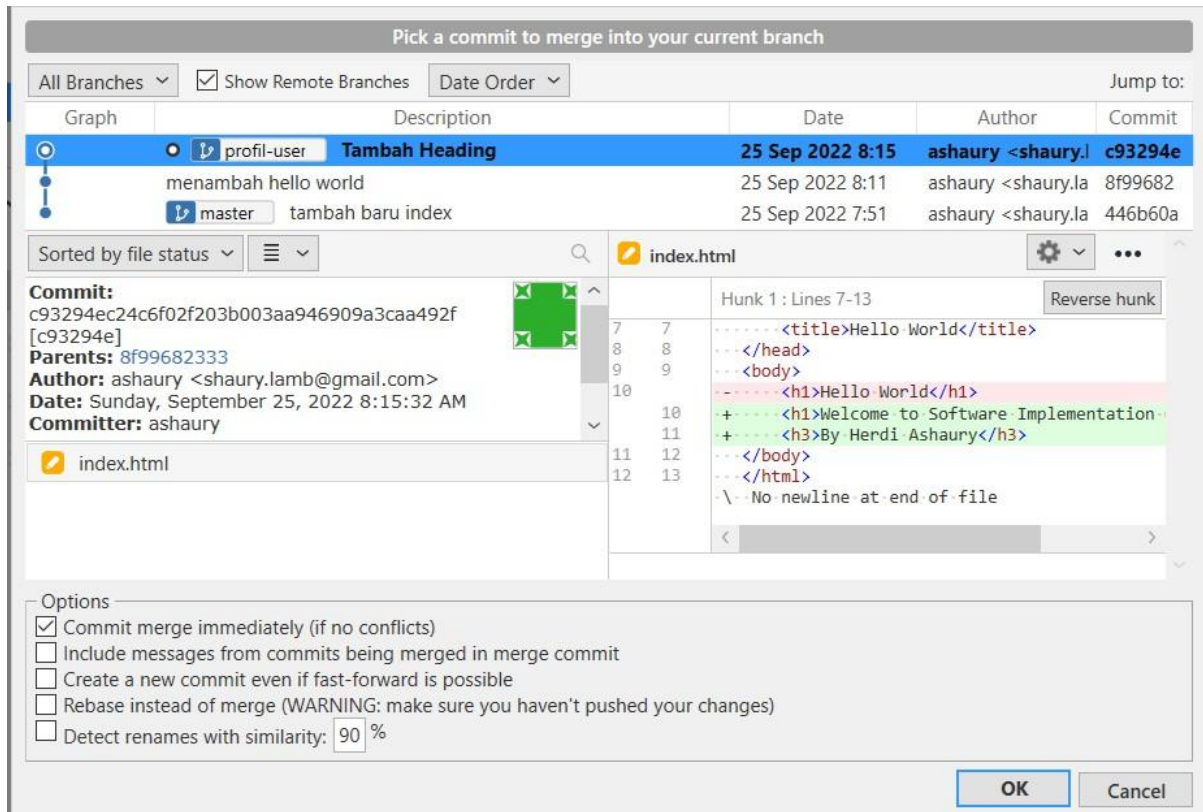
Head pada masing-masing branch ditandai oleh highlight berwarna biru.

Sebagai contoh, bahwa branch profil-user sudah fix dan sudah ready untuk digabungkan dengan master, maka perlu dilakukan proses “Merge”.

Merge adalah suatu proses untuk menggabungkan dua atau lebih branch menjadi satu. Untuk

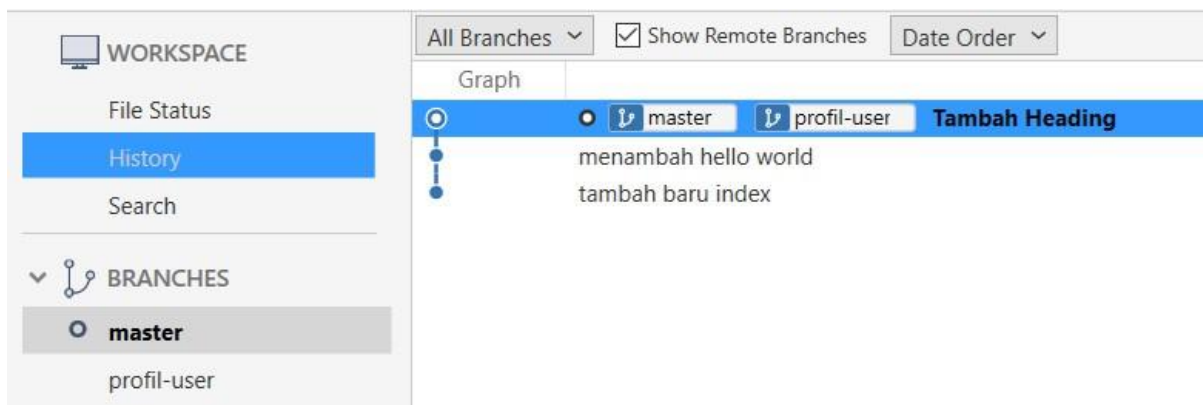


melakukan merge dapat menggunakan tombol **Merge** dibagian atas navigasi. Klik Merge untuk melakukan proses penggabungan. Sehingga akan muncul window sebagai berikut:



Pilih pada branch yang akan di merge, lalu tekan ok.

Perhatikan pada history Workspace Anda.



Sekilas tampak tidak ada perubahan, namun jika diperhatikan, head dari masing-masing branch sekarang berada diposisi yang sama yaitu di snapshot “Tambah Heading”.



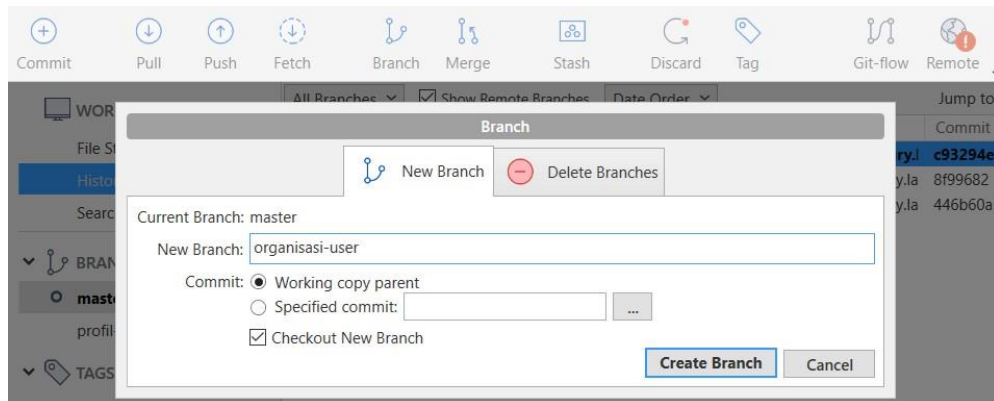
MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen

1.2.7 Merge dengan konflik

Proses Merge pada tahapan sebelumnya sangat mudah karena tidak terdapat konflik, atau perubahan yang sama pada satu file yang sama. Sebagai contoh, kita akan coba membuat branch Kembali dan membuat perubahan pada kedua branch tersebut.

Checkout branch master, kemudian tambahkan branch baru “organisasi-user”.



Sehingga kita mempunyai tiga branch yaitu, master, profil-user, dan organisasi-user.

Pastikan branch yang sedang digunakan (check out) adalah masih branch **organisasi-user**.

Tambahkan code pada file index.html sehingga bagian body menjadi sebagai berikut:

```
<body>
  <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
  <h3>By Herdi Ashaury</h3>
  <footer>
    Copyright &copy; Informatika Unjani
  </footer>
</body>
```

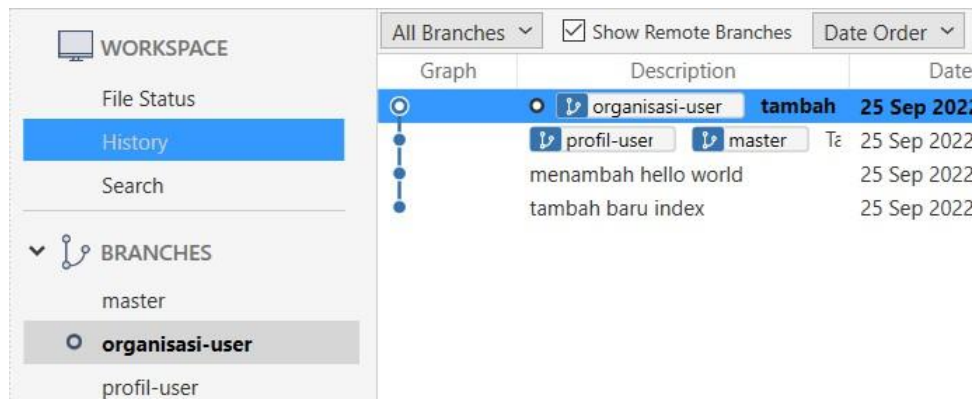
Simpan file dan perhatikan pada sourcetree ada perubahan file.

Tekan Kembali tombol Commit pada pojok kanan atas. Dan Commit-kan perubahan file tersebut dengan judul “tambah footer”.



MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen



Kemudian checkout branch profil-user.

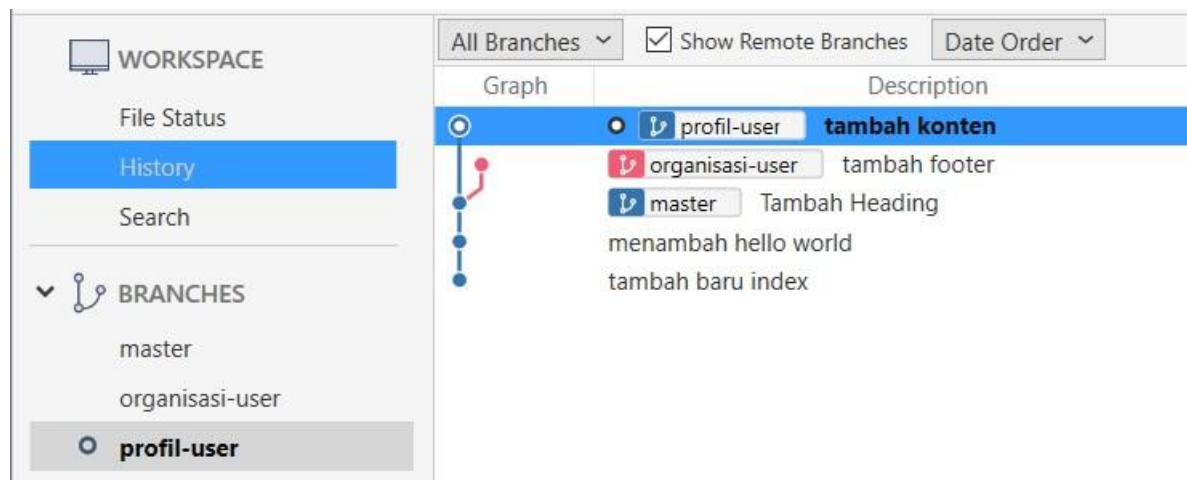
Perhatikan code pada file index.html tidak terdapat perubahan yang sebelumnya dilakukan.

Tambahkan code dibawahnya sehingga bagian body menjadi seperti berikut:

```
<body>
  <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
  <h3>By Herdi Ashaury</h3>
  <section>
    Let's Learn with fun!
  </section>
</body>
```

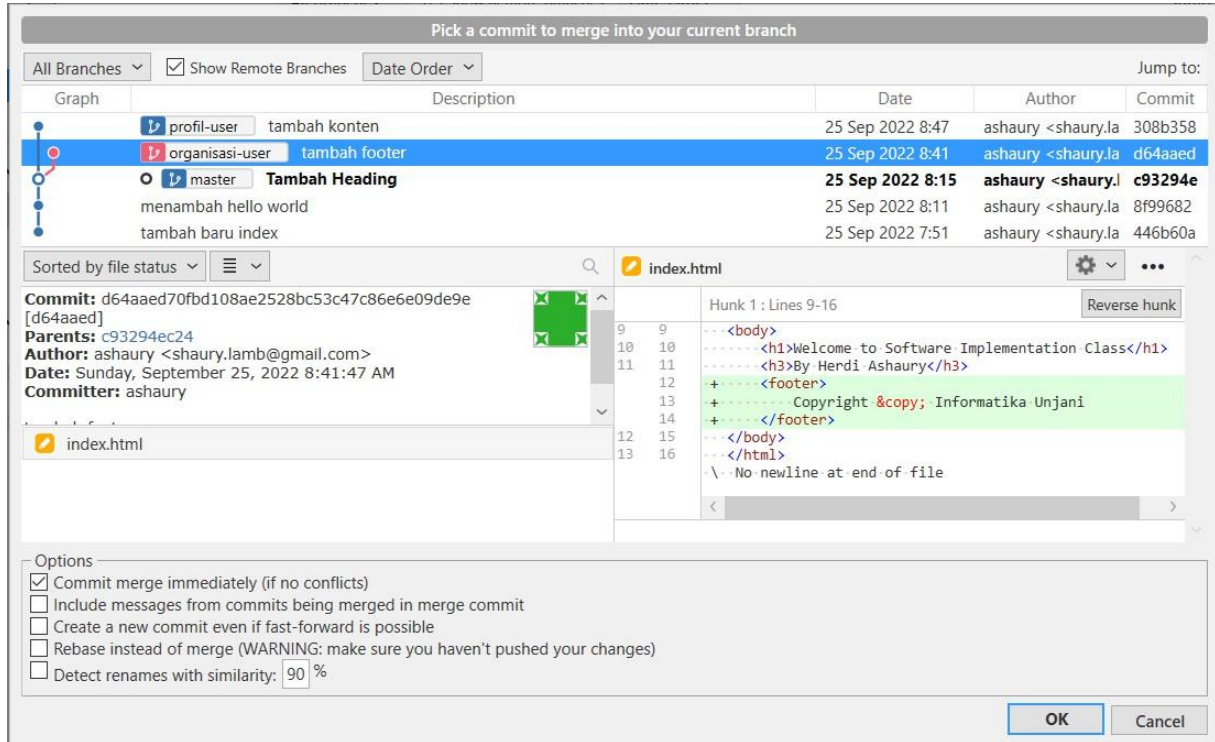
Simpan file dan perhatikan Kembali pada sourcetree ada perubahan file.

Tekan Kembali tombol Commit pada pojok kanan atas. Dan Commit-kan perubahan file tersebut dengan judul “tambah konten”.

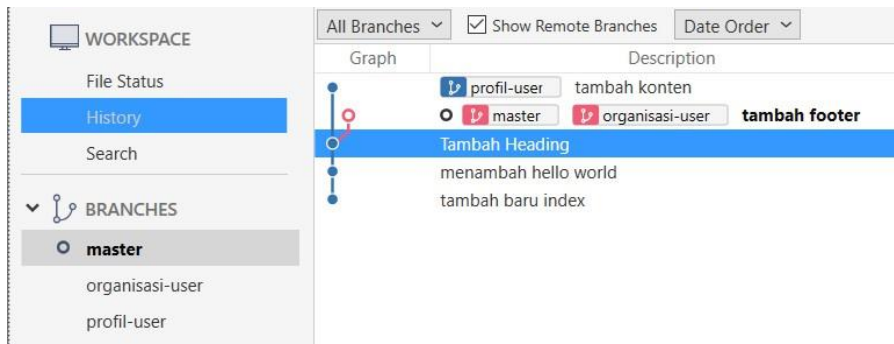


Perhatikan pada history/snapshot, terlihat bentuk cabang yang berbeda warna. Selain itu dapat kita lihat masing-masing branch mempunyai head yang berbeda.

Kita lakukan proses merge ke branch master. Checkout branch master terlebih dahulu. Kemudian pilih menu Merge.



Pilih branch **organisasi-user** kemudian klik ok.



Head branch master dan organisasi-user sekarang ada pada node yang sama.

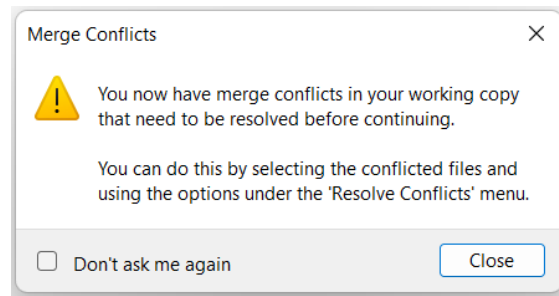
Selanjutnya merge Kembali untuk branch profil-user dengan tahapan yang sama.

Akan muncul peringatan terjadi konflik.

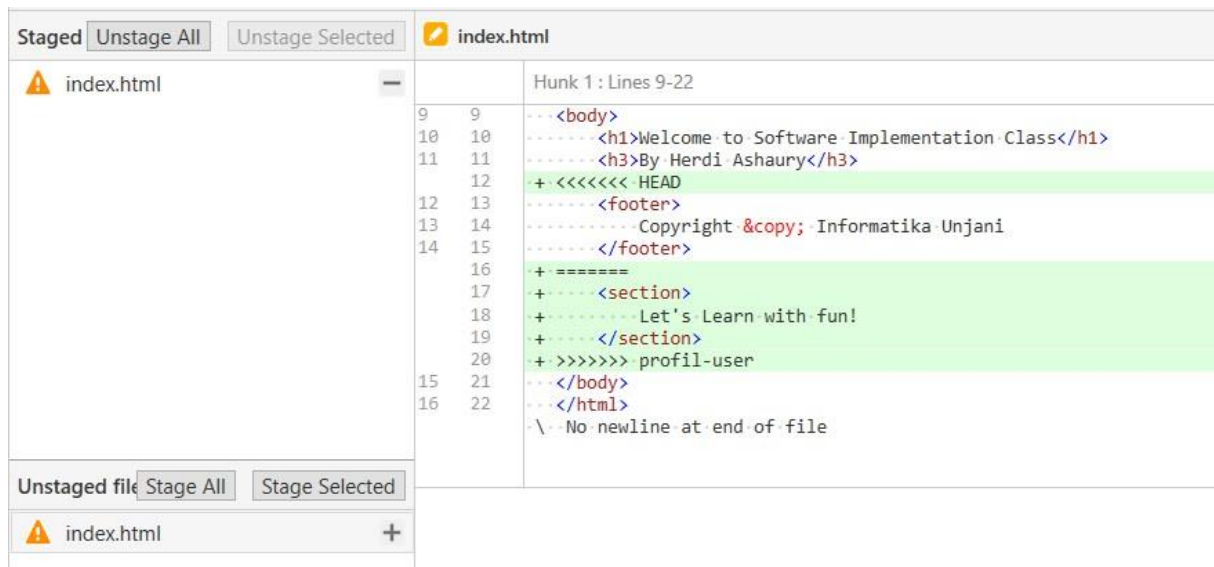


MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen



Hal ini terjadi karena perubahan yang dilakukan terdapat pada file yang sama dan line yang sama. Jika ada konflik maka tidak bisa langsung commit. Tetapi dalam file akan ditampilkan hasil gabungan beserta keterangannya. Git/Sourcetree akan menampilkan file hasil merge pada area unstaged file.



Perhatikan jika pada visual studio code akan muncul tampilan sebagai berikut

```
9   <body>
10  |   <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
11  |   <h3>By Herdi Ashaury</h3>
12  |   <div>
13  |     <div>
14  |       <div>
15  |         <div>
16  |           <div>
17  |             <div>
18  |               <div>
19  |                 <div>
20  |                   <div>
21  |                     <div>
22  |                       <div>
```



MODUL IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

OLEH : Tim Dosen

- <<<< Head merupakan awal tambahan dari head.
- ===== Merupakan akhir tambahan dari head dan awal tambahan dari profil-user
- >>>>> akhir tambahan dari profil-user

Perubahan tersebut dapat diperbaiki secara manual atau menekan tombol accept. Untuk kasus ini, karena kedua perubahan digunakan, maka memilih accep both change. Meskipun tetap harus memindahkan code sehingga menjadi sebagai berikut:

```
<body>
  <h1>Welcome to Software Implementation Class</h1>
  <h3>By Herdi Ashaury</h3>
  <section>
    Let's Learn with fun!
  </section>
  <footer>
    Copyright &copy; Informatika Unjani
  </footer>
</body>
```

Simpan, kemudian tambahkan file index.html pada unstaged file untuk masuk ke staged file. kemudian lakukan commit ulang. Biasanya sudah terdapat keterangan Merge – Conflict, Tekan tombol commit. Sehingga tampilan history/snapshot menjadi seperti berikut :

